第 13 章

問 1

標準偏差の値が偽鍼治療群と不活性錠剤群でほぼ同じであることから，等分散を仮定した Student の t 検定を行う．検定統計量は第 6 章 式(6-3)，95％信頼区間は式(6-6) で与えられている．プールした分散は

$$S^2 = \frac{134 \times 1.58^2 + 134 \times 1.60^2}{135 + 135 - 2} = \frac{1.58^2 + 1.60^2}{2} = 2.528$$

となるから，自由度 268 の t 分布に従う検定統計量の実現値は

$$t = \frac{-0.71 - (-0.57)}{\sqrt{\left(\frac{1}{135} + \frac{1}{135}\right) \times 2.528}} = -0.723$$

と計算される．P 値は $0.235 \times 2 = 0.470$ となる．平均の差の 95％信頼区間は

$$-0.71 - (-0.57) \pm 1.969 \times \sqrt{\left(\frac{1}{135} + \frac{1}{135}\right) \times 2.528} = (-0.521, 0.241)$$

となる．ここでは t 分布を用いて P 値と 95％信頼区間を計算したが，自由度 268 は十分大きいといえるので標準正規分布を利用してもよい．

問 2

条件付き確率の定義から

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

とできることを用いると，曝露確率についてのオッズ比は

$$\frac{P(E_+|D_+)/P(E_-|D_+)}{P(E_+|D_-)/P(E_-|D_-)} = \frac{\dfrac{P(D_+|E_+)P(E_+)}{P(D_+)} \Big/ \dfrac{P(D_+|E_-)P(E_-)}{P(D_+)}}{\dfrac{P(D_-|E_+)P(E_+)}{P(D_-)} \Big/ \dfrac{P(D_-|E_-)P(E_-)}{P(D_-)}} = \frac{P(D_+|E_+)/P(D_-|E_+)}{P(D_+|E_-)/P(D_-|E_-)}$$

とすることができ，疾患発生確率についてのオッズ比に等しい．

問 3

ピアソンのカイ二乗（χ^2）検定により，帰無仮説 $H_0 : P(E_+|D_+) = P(E_+|D_-)$ の検定を行う．帰無仮説の下での各セルの期待度数は

$$E_{11} = 112 \times \frac{92}{300} = 34.35, \qquad E_{12} = 188 \times \frac{92}{300} = 57.65$$

$$E_{21} = 112 \times \left(1 - \frac{92}{300}\right) = 77.65, \qquad E_{22} = 188 \times \left(1 - \frac{92}{300}\right) = 130.35$$

となるから，χ^2 検定統計量は

$$X^2=\frac{(90-E_{11})^2}{E_{11}}+\frac{(2-E_{12})^2}{E_{12}}+\frac{(22-E_{21})^2}{E_{21}}+\frac{(186-E_{22})^2}{E_{22}}=207.5$$

と計算される．自由度1のカイ二乗（χ^2）分布を用いてP値を計算すると $p<0.05$ となり，有意水準5%で帰無仮説は棄却される．これはオッズ比

$$\frac{P(D_+|E_+)/P(D_-|E_+)}{P(D_+|E_-)/P(D_-|E_-)}\neq 1$$

であること，すなわち $P(D_+|E_+)\neq P(D_+|E_-)$ を意味し，サリドマイド服用の有無が奇形児の出産に有意に関連していることを意味する．

問4

20歳以上の肥満割合の推定値は1043/4012＝0.260である．95%信頼区間は

$$0.26\pm 1.96\sqrt{\frac{0.26\times(1-0.26)}{4012}}=(0.246,\ 0.274)$$

同様にして，男性の肥満割合は0.315（95%信頼区間：0.294, 0.336），女性の肥満割合は0.211（95%信頼区間：0.193, 0.229）となる．

帰無仮説を男女の肥満割合が等しいこととして，正規近似による比較を行う．検定統計量は

$$z=\frac{0.315-0.211}{\sqrt{0.260\times(1-0.260)\times\left(\frac{1}{1877}+\frac{1}{2135}\right)}}=7.505$$

となり，P値は $p=6.15\times10^{-14}$ となる．したがって，有意水準5%で帰無仮説は棄却され，男女間で肥満割合には有意な差があるといえる．

問5

④

問6

①，⑥

問7

⑤

問8

①

問9

T群：150人，C群：150人